

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)		Kode Dokumen: UBSI/DA/ SLB.006.4/2025
			6 Maret 2025
SILABUS			
IDENTITAS MATA KULIAH	Nama	Struktur Data	
	Kode	310	
	sks	3	
	Semester	II	
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
1	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi.		
2	Mampu Mengimplementasikan Berbagai Struktur Data Untuk Memenuhi Kebutuhan Computing		
3	Mampu Merancang Dan Mengimplementasikan Aplikasi Interaktif Menggunakan Struktur Data Yang Sesuai		
4	Mampu Merancang, Mengimplementasi, Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing Menggunakan Berbagai Struktur Data Dan Mampu Mendesain Solusi Berbasis Computing Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhan-Kebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi		
5	Mampu Mengembangkan Solusi Multi-Platform Yang Dapat Diimplementasikan Secara Fleksibel Dan Mampu Mengimplementasi Solusi Berbasis Computing Multiplatform		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK)			
1	Mampu memahami tipe data, struktur data dan array dimensi satu dan dua pada pemrograman dan dapat menerapkan kedalam Bahasa Python		
2	Mampu mengetahui dan menerapkan bagaimana Sistem Bilangan yang digunakan pada komputer.		
3	Mampu memahami bentuk umum pemetaan dan pendeklarasian array dimensi tiga dan Aplikasinya dalam program Python		
4	Mampu memahami konsep dasar dan penerapan single linked list, doubly, circular dan multiple linked list		
5	Mampu memahami konsep dasar stack berupa prinsip yang digunakan serta operasi-operasi yang terdapat didalamnya. Mampu memahami konsep dasar queue serta dapat membedakan prinsip linear queue dan circular queue		
6	Mampu memahami konsep dasar tree berupa: struktur pohon dan konsep binary tree(CPMK-8). Mahasiswa dapat membedakan bentuk kunjungan preorder, inorder dan postorder. Serta pembentukan prefix,infix dan postfix		
7	Mampu memahami konsep pengetahuan tentang graph dan penggunaannya tentang penelusuran graph		
8	Ujian Tengah Semester (UTS)		

9-16	Mampu mempresentasikan hasil pembuatan program dengan Python
MATERI PEMBELAJARAN	
1	Konsep Struktur Data dan Array: 1. Tipe Data 2. Struktur Data 3. Array Dimensi 1 & 2 4. Pemetaan Array Dimensi Satu ke Storage 5. Pemetaan Array Dimensi Dua ke Storage
2	Konsep Bilangan 1. Sistem Bilangan Desimal 2. Sistem Bilangan Biner 3. Sistem Bilangan Okta 4. Sistem Bilangan Hexadesimal
3	Array Dimensi Banyak 1. Array Dimensi tiga 2. Pemetaan Array kedalam storage 3. Sparse Array 4. Tringular Array
4	Single Linked List 1. Menambah list 2. Menghapus list 3. Doubly Linked List, Circular Linked List dan Multiple Linked List
5	Stack (tumpukan) Operasi pada Stack Queue 1. Pengertian Queue 2. Deklarasi Queue Operasi Queue
6	Struktur pohon dan kunjungan pohon biner 1. Definisi Tree 2. Istilah-istilah pada Tree 3. Pohon Biner 4. Istilah-istilah pada pohon biner Deklarasi pohon biner Kunjungan Pohon Biner 1. Preorder, Inorder, Postorder Prefix, Infix, Postfix
7	Graph dan Matrik Penyajian 1. Graph 2. Istilah pada Graph 3. Graph Terarah 4. Graph Tidak Terarah 5. Critical Path

	Minimum Spanning Tree
8	Ketentuan karya Project
9	Bimbingan karya project
10	Bimbingan Project Program
11	Bimbingan Project Program
12	Bimbingan Project Program
13	Presentasi Project Program
14	Presentasi Project Program
15	Presentasi Project Program
16	Nilai Akhir Project
PUSTAKA UTAMA	
	1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung 3. https://stackabuse.com/tag/python/ 4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/ 5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta
PRASYARAT (Jika ada)	
	-